# Nexus Clash  Base on League of Runeterra

## 1. Tổng quan

Nexus HP: 20

Deck: 20 lá

Hand ban đầu: 4 lá

Mana: tăng theo round (1 → 10)

Spell Mana: tối đa 2

Board limit: 5 unit mỗi bên

Mục tiêu: phá Nexus đối phương

## 2. Danh sách đầy đủ 20 lá bài

Game sử dụng 3 loại bài chính: **Unit** (Thường), **Spell** (Phép thuật) và **Champion**

### 2.1 Unit Cards (10 lá)

| Tên | Cost | ATK | HP | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Squire | 1 | 1 | 2 | Unit mở đầu |
| Iron Recruit | 2 | 2 | 2 | Unit cơ bản |
| Shield Bearer | 2 | 1 | 4 | Tank phòng thủ |
| Swift Duelist | 3 | 3 | 2 | Trade hiệu quả |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| War Hound | 3 | 3 | 3 | Ổn định mid game |
| Arc Archer | 3 | 2 | 3 | Summon gây 1 damage |
| Stone Guardian | 4 | 2 | 5 | Tank late |
| Rampage Brute | 4 | 5 | 3 | Gây damage Nexus |
| Battle Priest | 4 | 2 | 4 | Hồi 2 HP Nexus |
| Skybreaker | 5 | 4 | 4 | +1 ATK khi attack |

**2.2 Spell Cards (6 lá)**

| Tên | Cost | Hiệu ứng | Vai trò |
|---|---|---|---|
| Fire Bolt | 2 | 2 damage | Damage |
| Battle Cry | 2 | +2 ATK | Buff |
| Barrier Sigil | 2 | Shield | Phòng thủ |
| Tactical Shot | 3 | 3 damage target bị thương | Kết liễu |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reinforce | 3 | +1/+2 vĩnh viễn | Snowball |
| Nexus Surge | 4 | ±3 HP Nexus | Chiến lược |

### 2.3 Champion Cards (4 lá)

| Tên | Cost | ATK/HP | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Blade Master Kael | 4 | 3/4 | Level up sau 2 lần attack |
| Blade Master Kael | 4 | 3/4 | Bản sao |
| Aegis Captain Lyra | 5 | 3/5 | Level up khi chịu 5 damage |
| Aegis Captain Lyra | 5 | 3/5 | Bản sao |

## 3. Keywords

Để tăng chiều sâu chiến thuật, game sử dụng 4 keywords cơ bản:

1. **Guard**: Bắt buộc đối thủ phải ưu tiên xử lý hoặc bị AI ưu tiên dùng để chặn đòn (Block).
2. **Quick Strike**: Đơn vị gây sát thương trước khi đối thủ kịp phản đòn trong combat. Nếu mục tiêu chết ngay, nó sẽ không nhận sát thương trả lại.
3. **Overwhelm**: Sát thương dư thừa sau khi tiêu diệt đơn vị chặn đòn sẽ được xuyên thẳng vào Nexus đối phương.

4. **Shield**: Chặn hoàn toàn lần nhận sát thương đầu tiên.

## 4. Cơ chế Gameplay

### Cấu trúc Round & Turn

- **Đổi lượt:** Mỗi round, chỉ một bên có quyền chủ động tấn công (bên nắm giữ Attack Token). Token này sẽ luân phiên đổi bên sau mỗi round.
- **Hành động thay phiên**: Trong một round, hai bên thay phiên nhau thực hiện từng hành động một (Triệu hồi, Dùng phép, Tấn công hoặc Bỏ lượt) cho đến khi cả hai cùng "Pass" liên tiếp thì round mới kết thúc.

### Triệu hồi (Summon) và Dùng phép (Spell)

- **Triệu hồi**: Yêu cầu đủ mana và còn chỗ trống trên sân. Đơn vị mới triệu hồi sẽ ở trạng thái "Summon Sickness" (không được tấn công ngay trong lượt đó) .
- **Sử dụng phép**: Các lá phép có tác dụng ngay khi được cast, game không sử dụng hệ thống phản ứng (stack) phức tạp.

### Combat

- **Khi declare attack**: bên nắm giữ Attack Token khi tuyên bố tấn công sẽ chọn những unit nào sẽ đi tấn công.
- **Defender chọn block**: bên phòng thủ có thể cho từng unit block một attacker hoặc không block để attacker đánh thẳng Nexus.
- **Gây damage**
    - Nếu Attacker bị block: Attacker gây damage vào Blocker - Blocker gây damage lại Attacker.

    - Nếu không bị block: damage đi thẳng vào Nexus.
- Unit chết nếu health <= 0 thì bị loại khỏi sân.

## 4. Thiết kế AI

### 4.1 Tổng quan kiến trúc AI

Game Nexus Clash triển khai 4 chế độ AI với độ khó tăng dần, người chơi lựa chọn trước khi bắt đầu ván đấu.

### 4.2 Random AI

Đây là chế độ đơn giản nhất, hoạt động bằng cách chọn ngẫu nhiên một hành động hợp lệ từ danh sách có sẵn . AI này có 30% xác suất tự động bỏ lượt (pass) và 70% xác suất chặn đòn ngẫu nhiên ngay cả khi còn phương án khả thi. Do thiếu chiến lược và thường bỏ lỡ các cơ hội dứt điểm (lethal), nó giúp người chơi mới làm quen với nhịp độ game mà không gặp áp lực.

### 4.3 Heuristic AI

Chế độ này vận hành dựa trên hệ thống quy tắc ưu tiên cố định như: ưu tiên kết liễu Nexus, trao đổi quân có lợi và triệu hồi đơn vị để củng cố bàn cờ . Mọi quyết định được đánh giá qua một hàm số tính điểm dựa trên sự chênh lệch máu Nexus, sức mạnh bàn cờ và tài nguyên trên tay:

```
score = (HP Nexus diff)*50 + (ATK board diff)*8 + (HP board diff)*6 + (hand diff)*4 + (mana)*2 + (champion leveled diff)*20 + (guard diff)*5
```

Dù chơi ổn định và nhất quán, Heuristic AI dễ bị bắt bài do bộ quy tắc cứng nhắc, không linh hoạt theo từng tình huống cụ thể.

### 4.4 Minimax AI

AI này áp dụng thuật toán tìm kiếm cây quyết định kết hợp cắt tỉa Alpha-Beta với độ sâu 2 nước đi để tối ưu hóa hành động. Nó mô phỏng các nhánh hành động tốt

nhất của mình trong khi giả định đối thủ cũng sẽ luôn chọn nước đi gây bất lợi nhất cho AI (minimize). Với khả năng nhìn trước hậu quả và lọc ra 8 phương án tối ưu, Minimax AI đưa ra những quyết định chắc chắn và khó đối phó hơn bản Heuristic.

### 4.5 Monte Carlo Tree Search AI

Đây là cấp độ mạnh nhất, sử dụng thuật toán MCTS với 500 vòng lặp gồm các bước: Chọn lọc, Mở rộng, Mô phỏng và Cập nhật ngược. AI thực hiện hàng trăm ván đấu giả lập trên bản sao trạng thái game để tìm ra hành động có tỷ lệ thắng cao nhất dựa trên số lượt truy cập node (Most Visited). Nhờ sự cân bằng giữa việc khai thác nước đi tốt đã biết và khám phá nước đi mới, MCTS AI có khả năng thực hiện những chiến thuật tinh vi và đầy bất ngờ.